01 / Contrat de projet

Une seule question supplémentaire

Projet facultatif après le week-end, hors des 18 heures. Travaillez seul sur les données simulées Noria ; aucune collecte réelle.

- Prérequis : capstone exécutable, résultat de Welch conservé, fonctions et listes. Copiez votre TP06 vers results/extension/extension.R ; conservez l'entrée data/noria_dirty.csv.
- Choisissez une piste : A — rééchantillonnage ; B — pipeline MapReduce robuste ; C — exploration par complexité. Ne cumulez pas les trois.
- Avant le code : question précise, sortie attendue et deux critères de réussite.

```
source('scripts/00_check_setup.R', encoding = 'UTF-8')
```

Durée	Jalon individuel
0–10 min	Question, piste et contrat
10–45 min	Implémentation et contrôles
45–60 min	Comparaison au capstone
60–80 min	Note et relance en session propre

LIVRABLE

Script, figure ou tableau, note de 300 mots maximum et auto-évaluation de cinq lignes. Conservez le résultat principal ; les nouvelles analyses sont exploratoires.

02 / Trois pistes au choix

Choisir votre défi technique

Piste	Travail demandé
A · Rééchantillonner	set.seed ; tirer avec remise séparément dans A/B ; répéter delta ; tracer la distribution ; comparer un IC percentile au Welch.
B · Robustesse	Partitions inégales, une vide, clé absente localement ; valider sommes/effectifs ; injecter et détecter un double traitement.
C · Complexité	Distributions par niveau ; modèle avec interaction workflow × complexity ; effectifs, diagnostics et stabilité.

- A : quelles hypothèses sur les tickets ? Pourquoi le bootstrap n'élimine-t-il ni biais ni données manquantes ?
- B : comment vérifier l'unicité ? Pourquoi votre résultat ne prouve-t-il pas la tolérance aux pannes Hadoop ?
- C : discutez petits sous-groupes et comparaisons multiples ; ne retenez pas uniquement un résultat favorable.

INDICES GRADUÉS

1. Expérience miniature sur dix observations. 2. A : ?sample, ?replicate ; B : ?split, ?Reduce ; C : ?lm, ?interaction. 3. Vérifiez une répétition, partition ou prédiction avant généralisation. Aucun paquet externe.

03 / Preuves et auto-évaluation

Rendre l’apprentissage visible

- Comparez au capstone : qu’est-ce qui est confirmé, fragilisé ou inconnu ? Donnez un chiffre et une limite technique.
- Incluez deux contrôles détectant un vrai défaut : perte/double compte, contraste inversé, non-reproductibilité, sous-groupe insuffisant.
- Note de 300 mots : question, méthode, résultat, limite, prochaine vérification. Séparez observation et hypothèse.
- Auto-évaluation : durée réelle ; obstacle ; aide consultée ; contrôle utile ; compétence à retravailler.
- Préparez une présentation facultative de 3 minutes : preuve, limite, question ouverte. Aucune exposition publique exigée.

Critère	Preuve
Reproductibilité	Recréer les sorties depuis les fichiers fournis
Exactitude	Contrôles indépendants et comparaison à la référence
Interprétation	Unités, contraste et incertitude
Esprit critique	Limite pouvant modifier la recommandation

PARTAGE RESPONSABLE

Aucun Git nécessaire. Un partage public volontaire ne contient que données simulées et code nettoyé ; ni nom, email, compte, capture personnelle, secret ni chemin machine. Une bonne extension maîtrise une question.